

XXVI SBSEG 2026 · SALÃO DE FERRAMENTAS

1 a 4 de setembro de 2026 · Armação dos Búzios, RJ



AdminForge: Declarative Privileged-Identity Management for Linux Server Fleets

Gestão declarativa de identidades privilegiadas

**Rui de Quadros Ribeiro · Cristhian Kapelinski
Diego Kreutz**

AI Horizon Labs · PPGES, UNIPAMPA · CPD, UFRGS

PROBLEMA

Acesso privilegiado, host a host

- Conta, chave SSH e sudo, servidor a servidor
- Quem sai deixa chave para trás, sem inventário



PROBLEMA

Por que credencial pesa

36%

Violações: usam credencial roubada · DBIR 2026

US\$ 4,67 mi

Custo: quando o vetor é credencial · IBM 2025

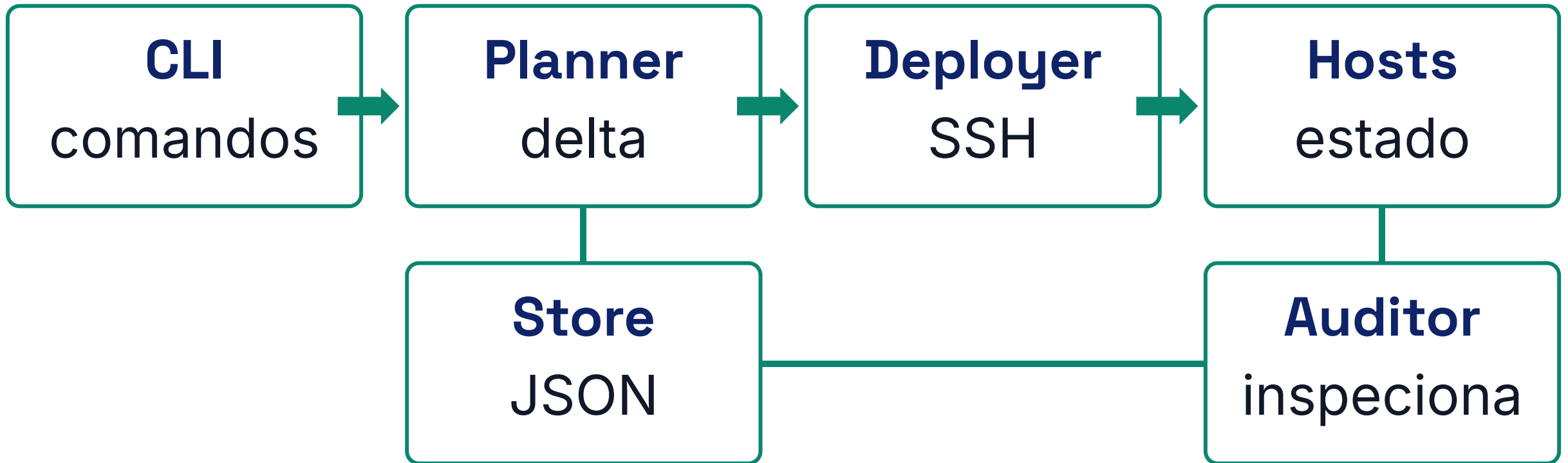
Trabalhos relacionados

Ferramenta	Sem serviço residente	Estado declarativo
FreeIPA	não	não
Teleport	não	parcial
Boundary	não	parcial
Ansible	sim	sim
AdminForge	sim	sim

Trabalhos relacionados (2 de 2)

Ferramenta	Concessão auditável	Revogação
FreeIPA	diretório	edição
Teleport	sim	sessão
Boundary	sim	no controlador
Ansible	não	manual
AdminForge	sim	no apply

Arquitetura



O que o operador faz

Cadastrar

Usuário
Chave SSH
Servidor

Organizar

Grupos de usuários
Grupos de servidores
Perfis de sudo

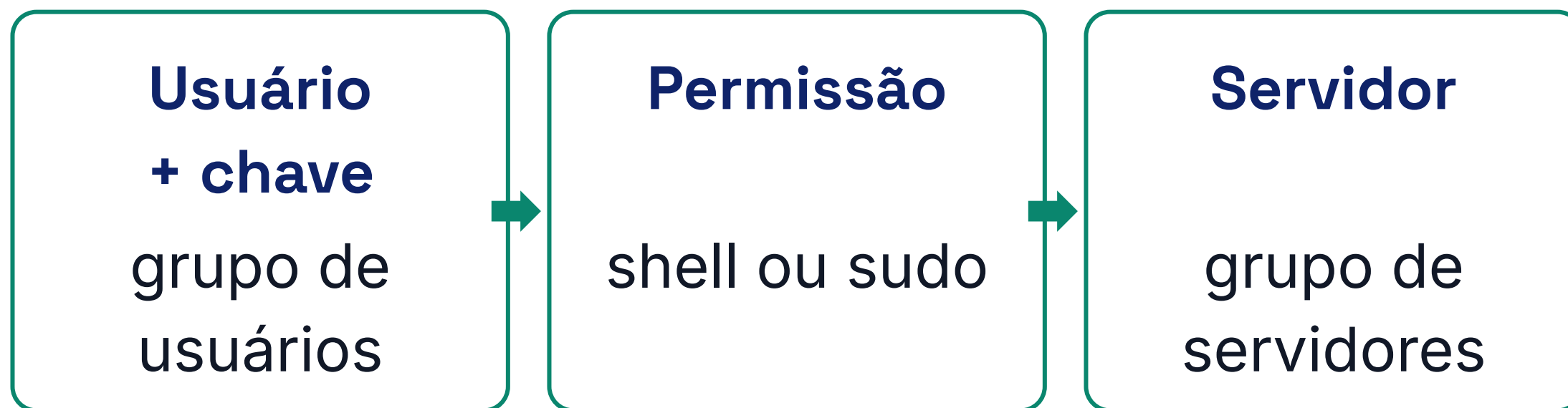
Conceder e aplicar

Conceder ou revogar
Pré-visualizar
Aplicar

Verificar

Auditar usuários
Auditar serviços
Ver histórico

Permissão liga grupo a grupo



Uma política reutilizável, não uma linha por par.

Fluxo de operação

1 Registrar usuário, chave e hosts

2 Organizar em grupos

3 Conceder shell ou sudo

4 Preview, apply e verify

Fluxo de operação

1 Registrar usuário, chave e hosts

2 Organizar em grupos

3 Conceder shell ou sudo

4 Preview, apply e verify

Fluxo de operação

1 Registrar usuário, chave e hosts

2 Organizar em grupos

3 Conceder shell ou sudo

4 Preview, apply e verify

Fluxo de operação

1 Registrar usuário, chave e hosts

2 Organizar em grupos

3 Conceder shell ou sudo

4 Preview, apply e verify

Rotinas de operação

Desligamento · disable + apply tira as chaves

Investigação · audit server aponta o desvio

Integridade · history verify confere a cadeia

O que o desenho reduz

- Nenhum serviço novo exposto na frota
- Sudo restrito por perfil de comandos
- Desvio no host vira coisa detectável
- Histórico encadeado denuncia reescrita

O que o desenho não cobre

- **Uso do privilégio depois de concedido**
- **Estação do operador comprometida**

Menos exposição na frota é mais confiança depositada no operador.

Estudo de usabilidade

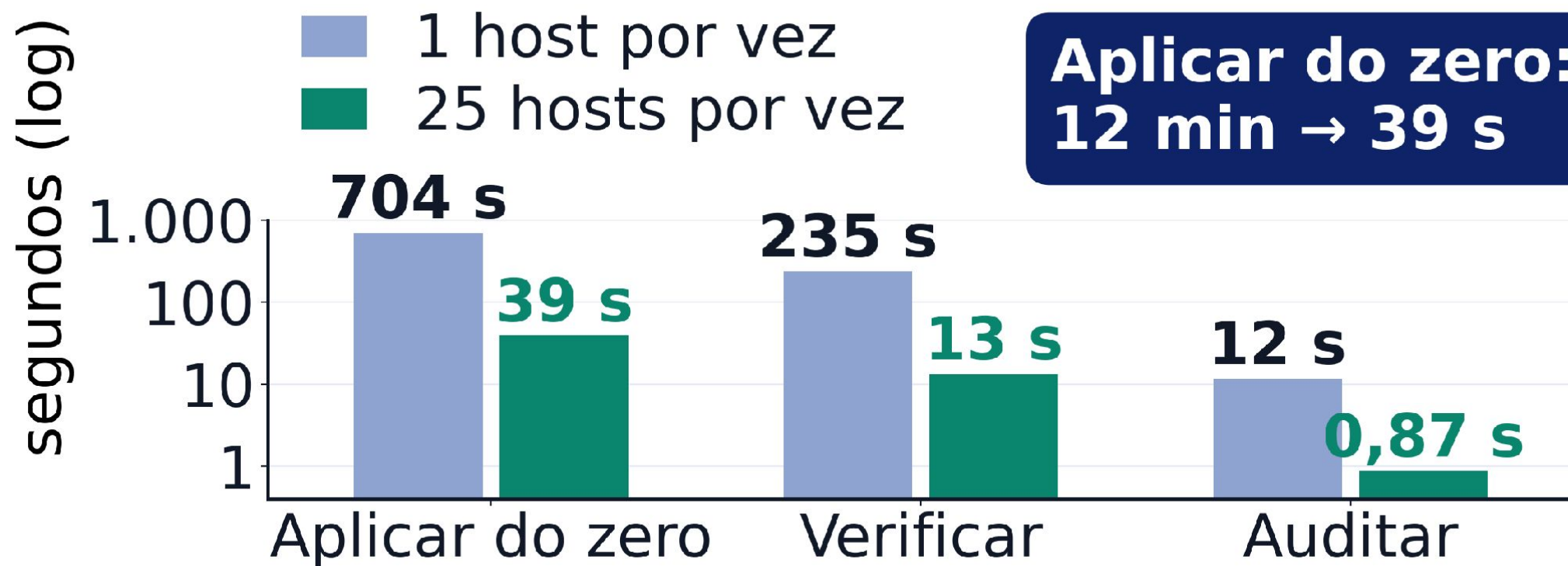
Item	Desenho
Participantes	5 administradores Linux
Cenário	3 hosts, sessão moderada
Tarefas	9, em ordem fixa
Medição	Likert 1–7 e protocolo verbal

Resultados do estudo

Construto	Mediana	Intervalo interquartil
Utilidade percebida	6	3,8 a 7,0
Facilidade de uso	6	4,5 a 7,0
Intenção de uso	6	4,5 a 7,0
Confiança e segurança	6	3,0 a 7,0

Proteção contra erro perigoso fica em 4

Escalabilidade em 50 hosts



Medianas de 5 repetições · frota Docker

Comparação com o Ansible

Operação	AdminForge	Ansible	Razão
1ª execução	38,7 s	59,4 s	1,5×
Sem mudança	0,24 s	57,4 s	236×
Auditoria	0,87 s	57,4 s	66×

Frota Docker · N=50 · 25 conexões

Esforço de configuração

29

AdminForge

comandos de CLI para pôr
10 administradores em 10 hosts

78

Ansible

linhas de YAML: inventário,
playbook e lista de usuários

Mesmo efeito final, mesma frota, N=10

Limitações

- 5 participantes, sessão única, em laboratório
- Estação do operador é ponto único

Próximos passos

- **Estudo longitudinal em produção**
- **Estado em Git, com aprovação N de M**

Os quatro selos do Comitê de Artefatos

O artefato deste trabalho recebeu os quatro selos do CTA/SBSeg 2026.



Obrigado!

Perguntas e discussão

Rui de Quadros Ribeiro

ruiribeiro.aluno@unipampa.edu.br

ARTEFATO

[gitlab.com/cristhianavila.aluno/
adminforge-sbseg2026](https://gitlab.com/cristhianavila.aluno/adminforge-sbseg2026)



código e dados



artigo